

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

封

密

国防科技大学 2023—2024 学年春季学期
《计算机硬件技术基础》考试试卷（A）卷
参考答案及评分标准

考试形式: 闭卷 考试时间: 120 分钟 满分: 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								
评阅人								

注意: 1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边, 写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、选择题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每小题只有一个正确答案。请选择正确答案的编号（A、B 或 C）填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	B	B	A	B	A	C	B	B	C	B	B	A	B	A	C

1. 冯·诺依曼结构计算机在硬件上由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成, 其控制器按_____驱动的原理工作, 所以也称为_____计算机。

- A. 控制流、控制流 B. 指令流、指令流 C. 数据流、数据流

2. 运算器由多个部件组成, 其核心部分是_____。

- A. 数据总线 B. 算术/逻辑单元 C. 通用寄存器

3. 采用查询方式输入/输出时, CPU 通过查询 I/O 接口中的状态寄存器来确定 I/O 设备是否准备好。输入时, 准备好表示_____。

- A. 数据已稳定地存入数据缓冲器 B. 数据缓存器内容已被外设取空

C. 外设正在向数据缓存器写数

4. 在 80x86 系统中, 中断向量表的作用是_____。

- A. 存储处理中断的数据
B. 记录中断号与中断服务程序入口地址的对应关系
C. 管理中断优先级

A. 控制 B. 数据 C. 状态

A. 81H B. 82H C. 83H

A. 基准电源和运算放大器

8. 下列选项中, 不属于嵌入式计算机系统特性的是_____。

B. 具有很强的通用性和跨平台性

9. STM32F407 中，TIM1 和 TIM8 定时器有死区恢复等功能，属于 高级 定时器。

10. 在串行通信标准 RS-232C 中, 逻辑 1 对应的电压范围是_____。

11. 串行通信一般有三种常见的工作方式，其中全双工方式表示_____。

C. 数据只能分时双向传输

A. 配置 ARR 和 PSC 寄存器

13. 若STM32F407某一定时器的通道4工作在PWM模式下,则输出比较寄存器(CCR4)作用是_____。

C. 決定 PWM 信号的相位

A. HAL_Delay() B. osDelay() C. 通用定时器

第2页 (共12页)

设端没有连接到总线矩阵。

A. 存储器到外设

B. 外设到存储器

C. 存储器到存储器

得分

二、对错判断题（共 15 小题，每小题 1 分，共 15 分）

下列每种说法，有的对，有的错，对的打“√”，错的打“×”。将正确答案填入下表。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
答案	×	√	×	√	×	×	√	×	×	√	×	√	×	×	√

- 现代微机系统采用流水线技术后，大大加快了指令流速度，缩短了每条指令的执行时间，从而缩短了程序执行时间。
- 微处理器中的控制单元（CU）负责指令的取指、译码和执行过程的协调和控制。
- 在微机系统中，ROM 是一种易失性存储器，在断电后其存储内容会丢失。
- RAM 一般分为 SRAM 和 DRAM，DRAM 是靠电荷来存储信息，因此需要定时刷新。
- 80X86 的外部硬件中断包括非屏蔽中断（NMI）和可屏蔽中断（INTR）两类，它们都受 CPU 内部的中断允许标志位 IF 的控制。
- 可编程定时/计数器芯片 8254 的控制字可以用一条指令设置所有通道的工作方式和计数值。
- 对同步串行通信，收/发双方必须采用统一时钟控制数据流；而异步串行通信则不必，只要收、发时钟同频率或倍频。
- 任何模拟输入通道都必须由采样保持器、模拟多路开关、A/D 转换器及其接口电路组成。
- STM32F407 的系统时钟源可以选择外部晶振、高速内部振荡器和低速内部振荡器。
- STM32F407 的 GPIO 引脚可以配置为开漏输出或推挽输出，以适应不同的电路需求。
- 并行接口相比于串行接口，能一次传输多个数据位，适用于需要高速大量数据传输的场合，因此现代计算机接口中并行接口正逐步取代串行接口。
- STM32F407 的 DMA 控制器可以在不占用 CPU 资源的情况下，在外设到存储器、存储器到外设之间传输数据。
- 关于嵌入式硬实时系统，各个任务运行得越快越好，并不要求限定某一任务必须在多长时间内完成；超过截止期限后并不会造成系统整体失败。
- 不可剥夺型内核也称抢占式内核，最高优先级的任务一旦就绪，总能得到 CPU 的控制权。
- FreeRTOS 的优先级调度中每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级，当设置为可剥夺型内核时，CPU 总是让处于就绪态的、优先级最高的任务先运行。

得分

三、解答题（共 2 小题，共 10 分）

1.（4 分）MCS-51 单片机由哪几部分组成？

答：MCS-51 单片机由 8 位 CPU/CPU、只读存储器 EPROM/ROM、随机读写存储器 RAM、并行 I/O 口、串行 I/O 口、定时器/计数器、中断系统和时钟电路几部分组成。

【评分标准】每 2 个要点 1 分，答对 8 个要点得满分，其它酌情扣分。

2.（6 分）已知 PC 机系统中某接口板的 I/O 端口译码电路如图 1 所示，试分析写出①I/O 芯片 1~I/O 芯片 3、②输出口 1~输出口 4、③输入口 1~输入口 4 的端口地址或地址范围。

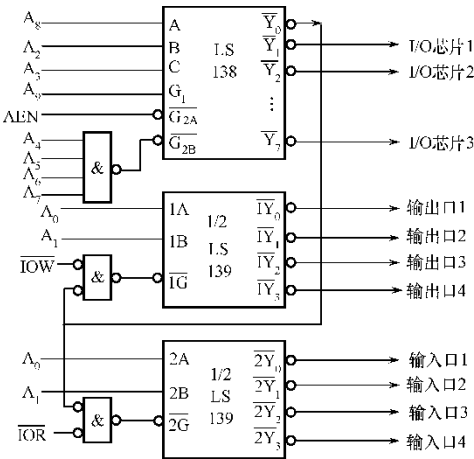


图 1 I/O 端口译码电路

答：列出 LS138 地址输入输出关系，可得各 I/O 芯片地址范围，如表 1 所示

表 1 LS138 译码输入输出关系

译码输出	A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2	A1 A0	地址范围	对应芯片
$\overline{Y}_0$	1 0 1 1 1 1 0 0	00~11	0x2f0~0x2f3	
$\overline{Y}_1$	1 1 1 1 1 1 0 0	00~11	0x3f0~0x3f3	I/O 芯片 1
$\overline{Y}_2$	1 0 1 1 1 1 0 1	00~11	0x2f4~0x2f7	I/O 芯片 2
$\overline{Y}_7$	1 1 1 1 1 1 1 1	00~11	0x3fc~0x3ff	I/O 芯片 3

$\overline{Y}_0$ 译出的地址范围 2f0~2f3h 再经一级 LS139 译码器对 A1 和 A0 进行二次译码，分别得到 4 个读端口和 4 个写端口。各 I/O 口的地址为：

输出口 1 和输入口 1 为：0x2f0；输出口 2 和输入口 2 为：0x2f1；

输出口 3 和输入口 3 为：0x2f2；输出口 4 和输入口 4 为：0x2f3。

【评分标准】①~③各 2 分，全部答对得满分，其它酌情扣分。

得分

四、实验重做（20 分，找到、说明原因并改正 1 个错误 2 分）

图 2 是某同学做步进电机实验时设计的控制电路图。图中，8254 用于控制步进电机的步进频率；8255 的 PB₀、PB₁、PB₂ 和 PB₃ 经光电隔离和功率放大后分别接到四相步进电机的 A、B、C 和 D 四相绕组，当某位 PB_i=1（i=0~3）时，经反向驱动器输出 0，使对应绕组通电；PC₃ 用于输入正反转标志，PC₃=1，正转；否则反转。现希望步进电机按 4 相双 4 拍方式、以 1kHz 步进频率工作，允许实时改变正转/反转。

但硬件和程序设计好后，通过调试总是得不到正确的结果。现已知系统 IRQ₀~IRQ₇ 对应的向量号为 0x08~0x0f，中断结束命令和中断屏蔽寄存器地址分别为 0x20 和 0x21，中断请求采用边沿触发，中断屏蔽字、8254 和 8255 方式控制字格式分别如图 3、图 4 和图 5 所示。假定元器件和连线可靠性都没问题，已知硬件和程序中共有 10 处错误，希望你能帮他找出硬件和程序中的错误，说明错误原因，并给予纠正。

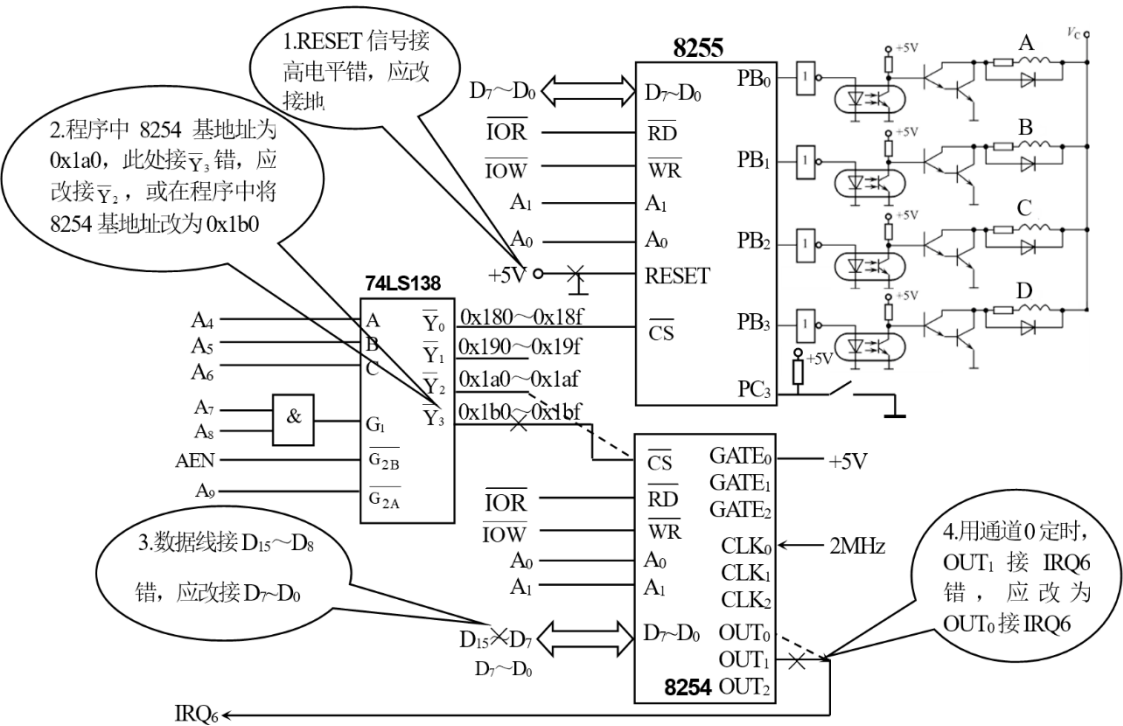


图 2 四相步进电机控制原理图

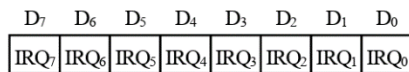


图3 中断屏蔽字格式



图4 8254 控制字格式

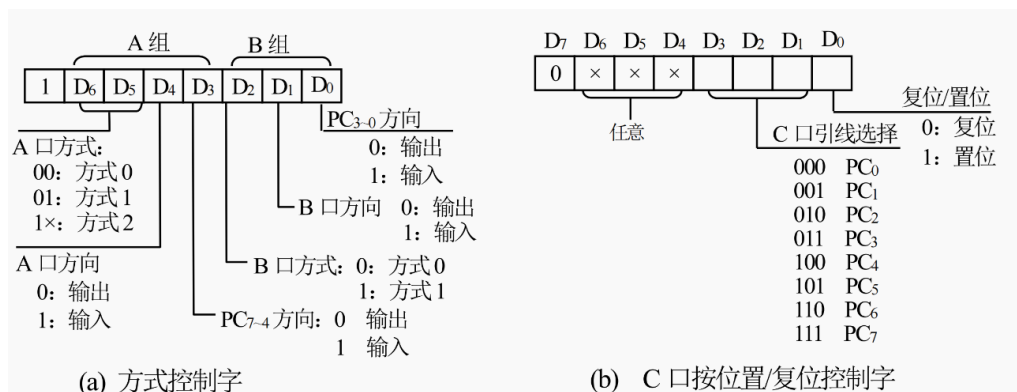


图5 8255 方式控制字和 C 口按位置位/复位控制字

```
#define cs8255    0x180          /* 定义8255基地址 0x180 */
#define cs8254    0x1a0          /* 定义8254基地址 0x1a0 */
#define IRQ6      0x0e          /* 定义中断向量号 */
void interrupt handler(void);    /* 定义中断处理程序 */
unsigned char status,i=0,base[]={0x03,0x06, 0x0c,0x09}; /* 定义四相双四拍方式 */
main(){
    unsigned char temp;
    void interrupt (*oldhandler)(void);
    disable();                  /* 关中断 */
    oldhandler = getvect(IRQ6);
    setvect(IRQ6, handler);
    temp=inportb(0x21);
    outportb(0x21,temp&0xdf);   5. 此处开的是IRQ5中断, 应将0xdf改为0xbf
    outportb(cs8255+3,0x90);    6. C口低四位输入, 应将方式字改为1xxxx001, 如0x81
    outportb(cs8254+3,0x34);    7. 写入高8位的计数值为BCD码0x20, 应改为0x35/0x37/0x3d
    outportb(cs8254,0x00);      /* 写计数值 */
    outportb(cs8254,0x20);
    enable();                   /* 开系统中断 */
    while(!kbhit());            /* 无键按下, 循环等待 */
    setvect(IRQ6, oldhandler);
    outportb(0x21,temp);
}
void interrupt handler()        /* 中断服务程序 */
{
    outportb(cs8255,base[i]);    8. cs8255 是 A 口地址, 应改为 B 口地址 cs8255+1
    status=inportb(cs8255+2);
```

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线
—
封
—
密

```
if(status&0x80)          9.PC3是正/反转标志, 0x80应改为0x08
{
    i++;
    if(i>3)    /* 正转完一周, i指向第一个控制字 */
        i=0;
}
else
{
    i--;
    if(i==0xff) /* 反转完一周, i指向最后一个控制字 */
        i=3;
}

outputb(0x21,0x20);      10.中断结束命令地址为0x21, 0x21应改为0x20
}
```

【评分标准】① 找到并改正1个错误得2分; ② 找到1个错误、但未改正得1分; ③ 改错不扣分。

得分

五、软硬件设计题（共1小题，共12分）

在某次嵌入式实验中，要求使用 STM32F407 的定时器 TIM2（总线频率 84MHz）实现 LED 灯以 1s 为周期的翻转控制，某位同学在 Cube 中的配置以及 Keil 中的代码段如图 6 和图 7 所示：

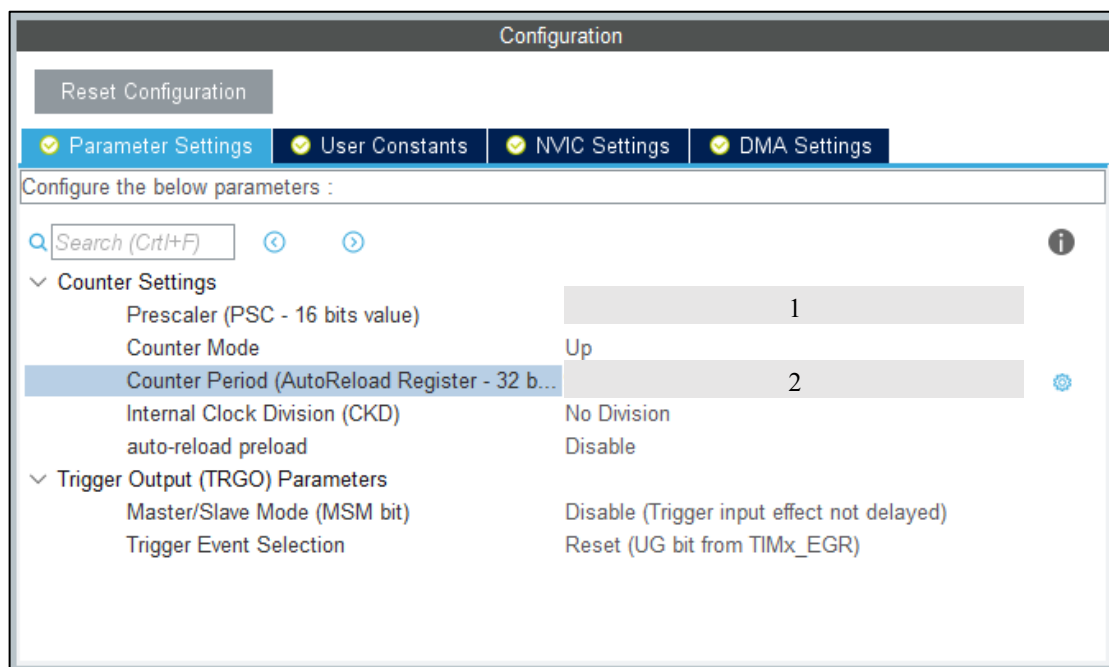


图 6 Cube 中关于定时器的配置

```

21 #include "main.h"
22 TIM_HandleTypeDef htim2;
23 1
24
25 void SystemClock_Config(void);
26 static void MX_GPIO_Init(void);
27 static void MX_TIM2_Init(void);
28 int main(void)
29 {
30 2
31
32 HAL_Init();
33 SystemClock_Config();
34 MX_GPIO_Init();
35 MX_TIM2_Init();
36 3
37
38 while (1)
39 {
40 4
41
42 }
43 }

```

图7 Keil 中部分程序段

(1) (4 分) STM32F407IGTx 中定时器分类包括 SysTick 定时器, RTC 定时器, 看门狗定时器, 基本定时器 (1 分), 通用定时器 (1 分), 高级定时器 (1 分), 本题所使用的 TIM2 属于 通用定时器 (1 分)。

(2) (2 分) 根据实验要求, 采用 TIM2, 如图 6 所示 Cube 中参数 1 配置为 ① 8399 (1 分), 参数 2 处配置为 ② 9999 (1 分)。

(此题答案不唯一, 若 (答案 ①+1) × (答案 ②+1) = 84,000,000 即可视为正确)

(3) (6 分) 在本实验中需要使用两个重要的函数, 分别是 HAL_TIM_Base_Start(&htim2)与 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2), 请问这两个函数的功能分别是什么? 他们在程序中应该放在哪个位置 (图 7 中 1, 2, 3, 4)? 并简单说明原因。

答题区:

HAL_TIM_Base_Start(&htim2)的功能是启动定时器 TIM2 (1 分),

HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2)的功能是启动定时器 TIM2 的中断 (1 分),

它们需要放置在 main 函数中, 定时器初始化之后, 因为仅需启动一次, 所以不需要放置在 while 循环中, 即放在位置 3 处。(答对位置得 2 分, 原因说明合理再得 2 分)

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线
—
封
—
密

得分

六、系统设计分析题（共1小题，共18分）

图8为某系统中的电机控制电路，主要包含四个MOS管构成的H桥电机驱动电路、电流采样电阻R1和低通滤波&放大电路等。其中R1电阻的阻值为10毫欧姆，U1为低通滤波和放大电路，放大倍数为100倍，放大后的信号连接到STM32F407的PA0引脚作为AD采样的输入，并且在电路设计时，选择ADC的参考电压Vref为3V。STM32F407的引脚PA7、PE8、PB0和PB11分别接到MOS管Q1、Q2、Q3和Q4栅极。

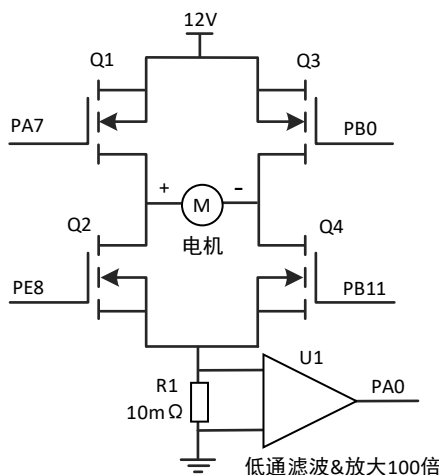


图8 电机控制H桥和电流采集电路

(1) (4分) 要使电路能正常工作，四个MOS管应该满足怎样的限制条件？为什么？

答：Q1和Q2两者不能同时导通。(1分)

Q3和Q4两者不能同时导通。(1分)

如果Q1、Q2或Q3、Q4任何一组同时导通，都会导致短路，从而烧毁电路。(2分)

(2) (4分) 图8中假设电机“+”极通以正电压，电机实现正转，电机的平均电压可以实现0V-12V的调节，对应的油门范围为0%-100%，采用全桥驱动。那么，如果要想实现电机正转，当油门为50%时，PA7、PE8、PB0和PB11引脚分别输出波形是什么？

答：PA7和PB11输出占空比为75%的PWM波，彼此相位相同；(2分)

PB0和PE8输出占空比为25%的PWM波，彼此相位相同，并且相位与PA7相反。

(2分)

(3) (4分) 如果设置 AD 采样分辨率为 12 位, 得到 PA0 引脚采样数据为 3003, 已知 H 桥电压为 12V, 那么请计算电机当前的功率为多少? (精确到小数点后 1 位, 写出计算过程)

答: (1 分) PA0 引脚上的电压 V_s 为:

$$V_s = 3 * \frac{3003}{2^{12} - 1} = 2.2V$$

(1 分) 采样电阻 R_1 两端的电压 V_{R1} 为:

$$V_{R1} = 2.2V / 100 = 0.022V$$

(1 分) 采样电阻 R_1 的平均电流 I_{R1} 为:

$$I_{R1} = 0.022V / 0.01 \Omega = 2.2A$$

(1 分) 电机的平均电流就是 R_1 上的平均电流, 那么电机的功率为:

$$P = 12V \times I_{R1} = 12V \times 2.2A = 26.40W$$

(4) (4分) 如果设计中, 电机的额定功率为 60W, 为了能实时检测电机功率, 那么本设计方案是否合理? 请说明理由。

答: 不合理。(2 分)

因为当电机功率为 60W 时, 电流为 $60W / 12V = 5A$, 那么, R_1 上的电压为 $0.01 \Omega \times 5A = 0.05V$, 这个时候经过 $U1$ 放大 100 倍后的电压为 5V, 已经超过了 PA0 的 AD 采样电压的 3V 参考电压值, 因此电机在大功率运行时, 系统无法实时检测电机功率。(2 分)

(5) (2分) 如果上小题 (4) 中的设计方案不满足要求, 请提出 2 种修改方案, 如果能满足, 则忽略本小题, 直接得分。

答: 方案 1: 减小采样电阻 R_1 的阻值/比如至少减小到 $6m\Omega$ 以下; (1 分)

方案 2: 降低 $U1$ 的放大倍数/比如至少降低到 60 倍以下。(1 分)

得分

七、计算思维能力考核（共 1 小题，共 10 分）

超声波传感器是将超声波信号转换成其它能量信号（通常是电信号）的传感器，超声波是振动频率高于 20kHz 的机械波，可用于测量距离。超声传感器测距原理如图 9 所示。

问题 1：依据图 9，说明超声波传感器测距的原理，并给出计算距离 L 的公式，最后分析影响超声波传输速度的主要因素。

问题 2：小白同学做了个能够自主穿越隧道（隧道两侧是墙）的地面移动机器人，拟采用 3 个超声传感器避障，分别装在机器人的前侧、左侧和右侧，请帮助他设计避障程序方案，建议以流程图方式呈现。

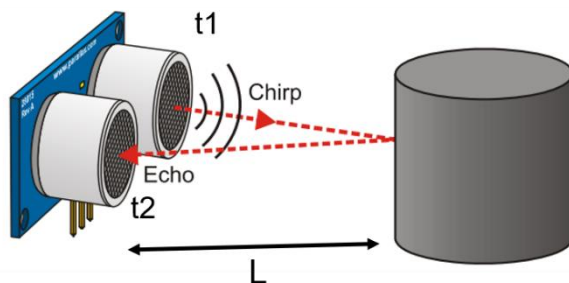


图 9 超声传感器测距示意

答题区：

问题 1：超声波测距原理是在超声波发射装置发出超声波，在发射时刻的同时开始计时，时间为 t_1 ，超声波在空气中传播，途中碰到障碍物就立即返回来，超声波接收器收到反射波就立即停止计时，时间为 t_2 ，距离 $L = V \cdot (t_2 - t_1) / 2$ ，其中 V 为超声波在特定介质中的传播速度，室温(25℃)下在空气中的传播速度大概为 346m/s。 V 跟空气的温度、湿度、气压等因素都有关系。

问题 2：3 个超声传感器可以采用查询式或中断方式工作。

【评分标准】问题 1，4 分；其中原理 2 分，公式 1 分，主要因素 1 分。问题 2，方案答案不唯一，满分 6 分，评阅老师酌情给分。

